



2

11

1320 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Entity Relationship Diagram2

د. روان قرعوني



RB Informatics; 14/05/2025

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

قواعد معطيات

تهدف هذه المحاضرة إلى تسليط الضوء على الأفكار العامة لـ ERD (مخطط الكيانات والعلاقات) والمشاكل التي قد تواجهنا كمهندسين في سوق العمل فيما يتعلق بالـ ERD.

في المحاضرة السابقة تعرفنا على مكونات الـ ERD:



وستتناول كل مكون على حدى في الفقرات القادمة من هذه المحاضرة.

متى نواجه الـ ERD في سوق العمل:

عندما يكون لدينا مجموعة من المتطلبات من العميل، نقوم بتحليلها وتحديد ما فيصبح لدينا مسألة نريد الخروج منها بـ ERD.

➤ المقصود من تحليل متطلبات العميل: في بعض الأحيان يصف الزبون متطلباته من وجهة نظره كشخص غير تقني ويستخدم مصطلحات غير دقيقة أو عامة، وهنا يأتي دور المهندس في تحليل المتطلب وفهم المقصود فعلياً وتحويله لاحتياجات واضحة ضمن النظام

➤ مثال توضيحي: قد يطلب العميل أثناء عرض متطلباته أن (يتم تخزين عمر المستخدم) وذلك بهدف تقديم اقتراحات تناسب الفئة العمرية لكل مستخدم، وهنا كمهندس لا يمكنني تنفيذ هذا المتطلب كما طُرح حرفياً دون تحليل منطقي، إن تخزين العمر كمعلومة ثابتة في القاعدة البيانات يعني أن هذه المعلومة ستصبح غير دقيقة مع مرور الوقت مما يستلزم تعديل قاعدة البيانات يدوياً بشكل دوري (كل سنة مثلاً) وهو أمر غير عملي.

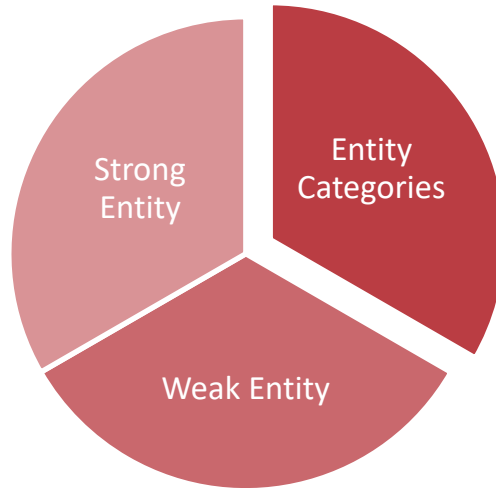
➤ الحل الصحيح: يجب تخزين تاريخ الميلاد بدلاً من العمر بحيث يمكن حساب العمر آلياً في أي وقت عند الحاجة، باستخدام تاريخ اليوم وفرق السنوات.

➤ النتيجة: من خلال هذا التحليل، يتمكن المهندس من تحويل المتطلب الذي طُرح بصيغة غير تقنية إلى تصميم منطقي وفعال يحافظ على دقة البيانات ويسهل إدارتها.

والآن لنبدأ بالحديث عن مكونات ال ERD:

1. Entity - الكيان

A definable thing شيء يمكن تعريفه وتخزين بيانات عنه (جزء من مسألة يحوي معلومات)
مثال: student/طالب، Person/شخص، Car/سيارة، . . . الخ.



Strong Entity

كيان قوي

- كيان مستقل، يمكن تعريفه اعتماداً على خصائصه (its own attributes) دون الحاجة إلى كيان آخر
- يمثل عادة بشكل مستطيل في ERD
- مثل القرض Loan
- يعد القرض كيان قوي لأنه يمكن تمييز كل قرض باستخدام رقم القرض loan_id دون الحاجة إلى كيان آخر

Weak Entity

كيان ضعيف

- كيان لا يمكن تعريفه إلا بالاعتماد على كيان آخر، أي أنه يحتاج إلى علاقة مع كيان قوي ليتم التعرف عليه.
- يمثل عادة بشكل مستطيل مزدوج الحدود في ERD
- يُلغى بإلغاء الكيان القوي المرتبط به
- مثل الدفعة Payment
- يعد كيان ضعيف لأنها لا يمكن تمييزها إلا ضمن سياق القرض المرتبطة به (أي لا يكفي رقم الدفعة وحده لتحديدتها بشكل فريد، بل تحتاج أيضاً إلى رقم القرض).

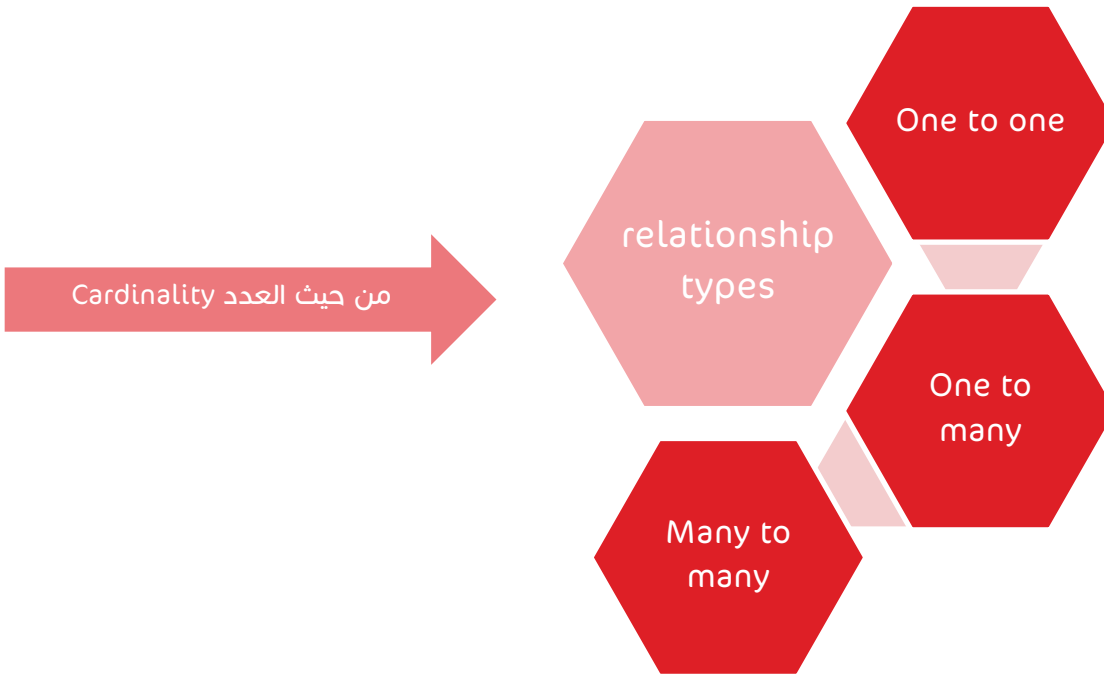
➤ كل قرض يحتوي عدة دفعات

➤ لا يمكن وجود دفعة دون أن تكون مرتبطة بقرض محدد

➤ إذا تم حذف القرض، يجب أيضاً حذف كل الدفعات المرتبطة به، لأن وجودها يعتمد عليه بالكامل

2. Relationship - العلاقة

- ❖ هي الروابط التي يتم إنشائها بين الجداول داخل قاعدة البيانات وتستخدم لتحديد كيفية ارتباط البيانات
- ❖ في جدول معين بالبيانات في جدول آخر
- ❖ الطريقة التي يتفاعل أو يرتبط بها الكيانات مع بعضها البعض
- ❖ تُرسم كخط يربط بين الكيانات.



Many to many	One to many	One to one	
متجر / منتج	شركة / موظف	شخص / جواز سفر	مثال
المتجر يحتوي أكثر من منتج والمنتج يمكن أن يتواجد بأكثر من متجر	الشركة تحتوي أكثر من موظف والموظف تابع لشركة واحدة	كل شخص يملك جواز سفر وكل جواز سفر يعود لشخص واحد	توضيح
			تمثيلها



❖ من المهم أن يدرك المهندس أن تحديد نوع العلاقة بين كيانين ما إذا كانت one to many أو many to many لا يمكن أن يتم بشكل عشوائي بناءً على افتراضات عامة، بل يتطلب فهماً دقيقاً لطبيعة البيانات وذلك عن طريق طرح أسئلة مباشرة على الزبون (يجب توفير معلومات كافية ضمن نص المسألة توضح نوع العلاقة). وذلك لأن العلاقات بين الكيانات غالباً ما تعتمد على سياق النظام ومتطلبات العمل.

❖ عند تحليل العلاقة بين كيان **شركة** وكيان **موظف** قد يبدو للوهلة الأولى أن العلاقة هي one to many أي أن كل شركة توظف عدداً من الموظفين وكل موظف يعمل في شركة واحدة فقط، وهذا الافتراض قد يكون صحيحاً في بعض الأنظمة التقليدية مثل نظام إداري داخلي لشركة واحدة. ولكن بعد الرجوع إلى الزبون وفهم متطلباته تبين التالي:

← الزبون يعمل على نظام يُنمذج أكثر من شركة وهو مهتم بتفاصيل التاريخ المهني للموظفين بها في ذلك الشركات التي عملوا بها سابقاً

بالتالي تصبح العلاقة الصحيحة بهذا السياق هي many to many بحيث الموظف يعمل في أكثر من شركة (حالياً وسابقاً) والشركة قط توظف عدداً من الموظفين.

الخلاصة:

- العلاقات في ERD ليست قواعد ثابتة بل تعتمد على طبيعة النظام وهدفه (بالأخص one to many/many to many).

- العلاقة one to one غالباً واضحة وقليلة جداً



لأننا نؤمن أن المحاولات لا تضییع هباءً

نسعى بكل ما أوتينا من قوة

العلاقة بين الكيان ونفسه - Recursive Relationship

مثال: الموظف/المدير

في نظام إدارة الموظفين، قد نرغب بتحديد من هو المدير المباشر لكل موظف. وهنا قد يعتقد البعض أنه من الأفضل إنشاء جدول خاص بالمدراء ولكن هذا غير ضروري لأن

1- المدير بالنهاية هو موظف،

2- ويمتلك جميع خصائص الموظف (اسم، رقم، عنوان، ... الخ)

الحل الصحيح هنا: استخدام علاقة ذاتية (Recursive) داخل جدول الموظفين وإضافة عمود مثل manager_id (معرف المدير) حيث أن هذا العمود يشير إلى موظف آخر داخل نفس الجدول وهو المدير.

جدول الموظفين:

Employee_id	Name	Position	Manager_id
1	أحمد	مدير عام	Null
2	سمير	مشترف قسم	1
3	أمير	موظف مبيعات	2

- أمير يعمل تحت إشراف سمي
- سمي يعمل تحت إشراف أحمد
- أحمد هو المدير العام وليس له مدير

من حيث القوة

Relationship types

Strong relationship

Weak relationship

Strong relationship
علاقة قويةWeak relationship
علاقة ضعيفة

Non-identifying غير تعريفية

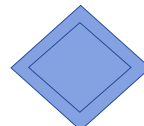
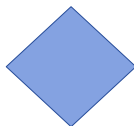
identifying تعريفية

تسميتها

غالباً تكون بين كيانيين قويين

غالباً تكون بين كيان قوي وكيان ضعيف

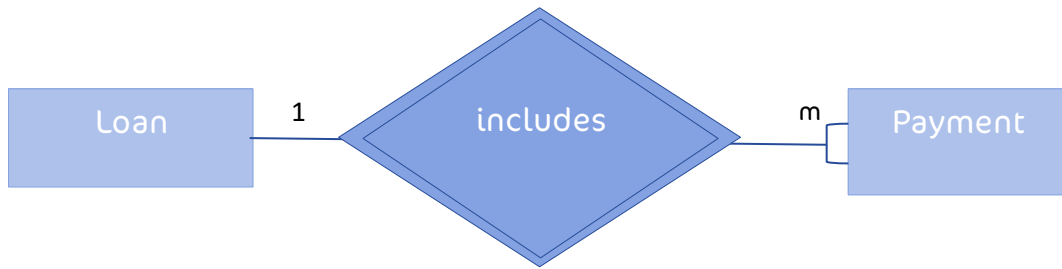
توضيح



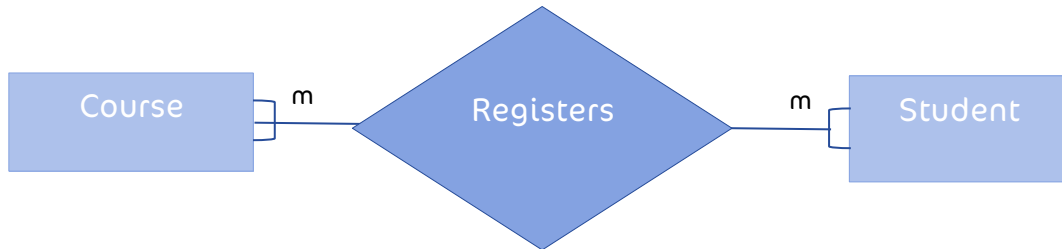
تمثيلها

“Identifying and non-identifying relationships”

- تكون العلاقة تعريفية **Identifying** عندما يكون الكيان ضعيف معتمداً على الكيان القوي لتعريف نفسه **استخدامه:** تستخدم لإظهار اعتماداً وجودياً Existential dependency، أي أنه لا يمكن أن يوجد الكيان الضعيف دون الكيان القوي. **مثال:**

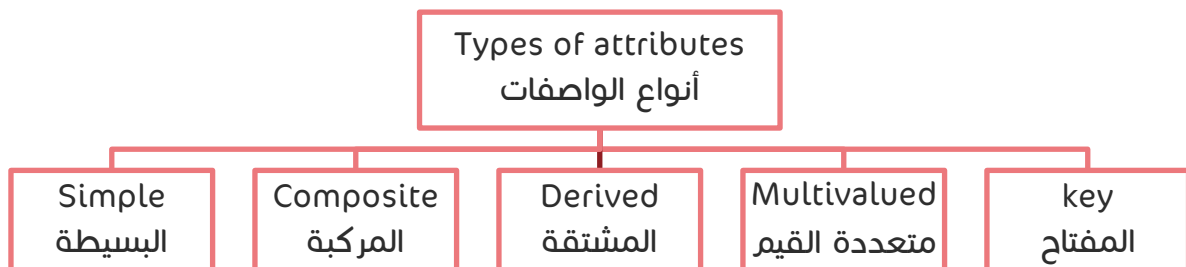


- تكون العلاقة غير تعريفية **Non-Identifying** عندما يكون بين كيانين قويين، حيث أن كل كيان يكون مستقلاً ويمكن تعريفه دون الاعتماد على الآخر. **استخدامه:** تستخدم فقط للربط أو التعبير عن التفاعل بين الكيانات **مثال:**



3. Attributes - الواصفات

A property or characteristic of an entity، خاصية أو ميزة تُوصَف بها الكيانات غالباً ما تُعرض في الـ ERD على شكل بيضاوي أو دائري متصلة بالكيان الذي تنتمي إليه.



Simple

- ليس لها أي أبعاد
- مثل: راتب، رقم وطني، اسم

Comosite

- تتألف من أكثر من Sub attribute التي عند جمعها تعطي معلومة مفيدة
- أشهر مثال: العنوان حيث يقسم إلى محافظة/شارع/مدينة

Derived

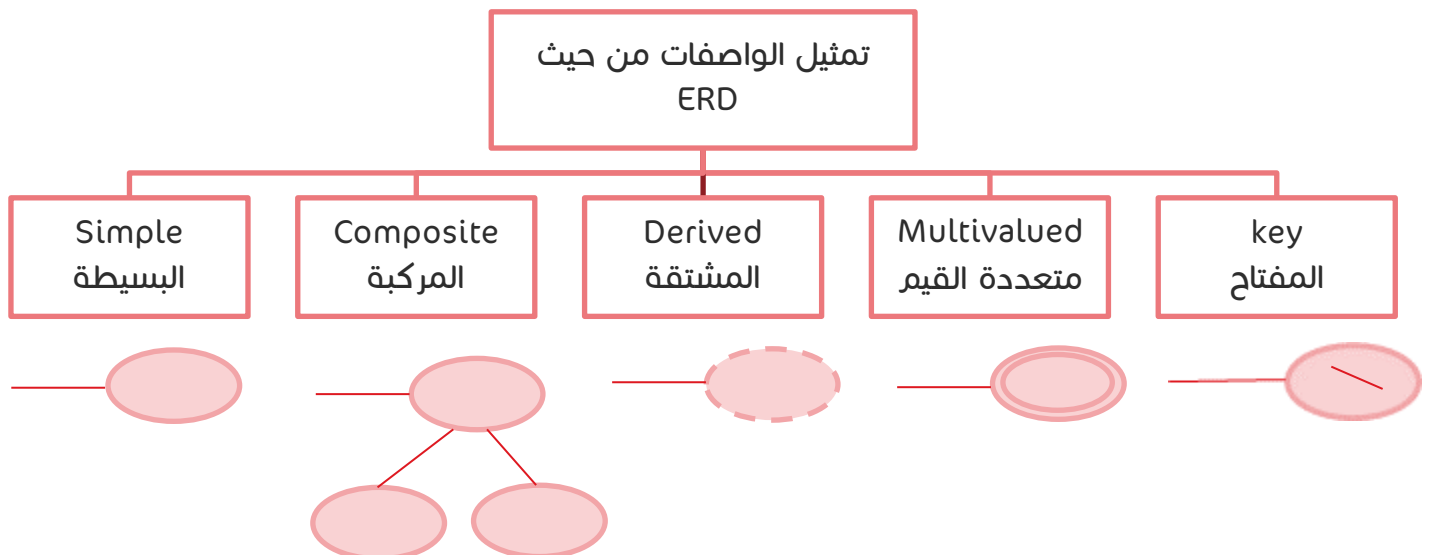
- تُستنتج من معلومة (لا تُخزن بشكل مباشر)
- مثال: العمر حيث تم ذكر المثال سابقاً في المحاضرة

Multivalues

- واصفة تحمل أكثر من قيمة
- مثل: موظف يملك أكثر من Email واحد

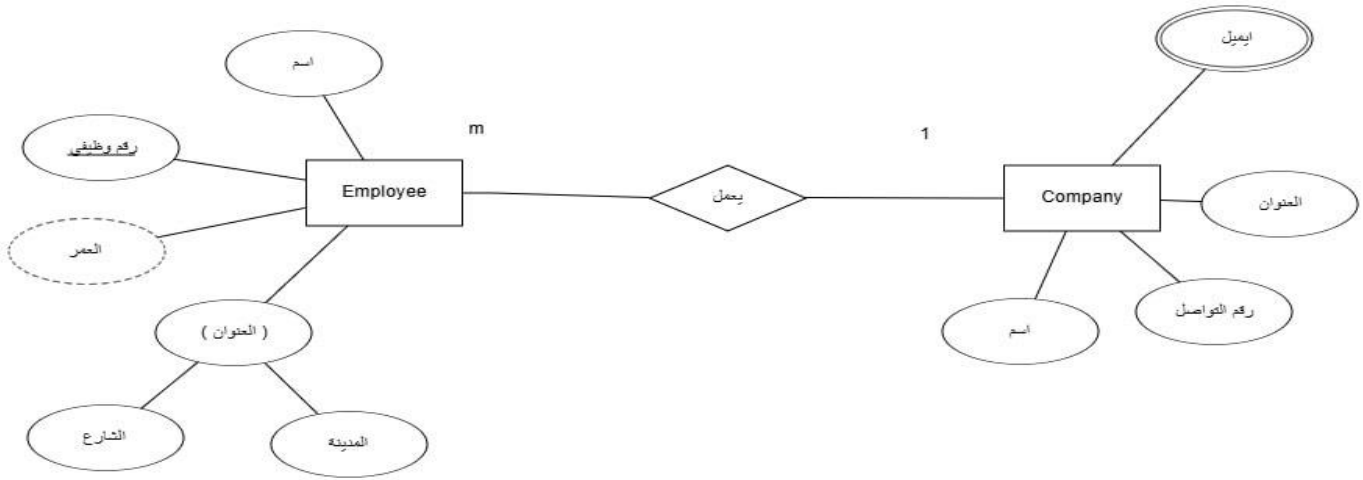
Key

- الوصفة التي تميز الكيان عن غيره uniquely identifies an entity
- يمكن أن تتواجد في الكيان بشكل تلقائي مثل الرقم الوطني
- بحال عدم وجودها يجب إضافتها أي إضافة Id.



مثال يجمع بين أجزاء الـ ERD:

- مثال الشركة والموظف في حال نمذجة نظام شركة واحدة (العلاقة بين الموظف والشركة هي one to many)



كسر العلاقة Many-to-Many:

في نمذجة قواعد البيانات، العلاقة many to many لا يمكن تمثيلها مباشرة في قواعد البيانات العلائقية (Relational database)

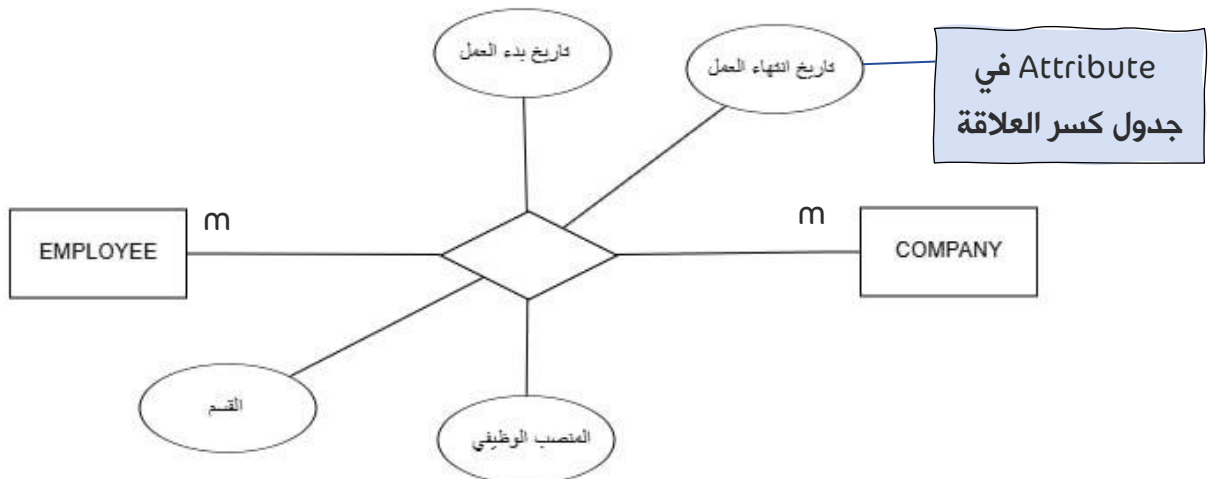
لذلك من الضروري كسر هذه العلاقة إلى علاقات من نوع one to many باستخدام **جدول وسيط**

بالعودة لمثال الموظف والشركة (في حال نمذجة أكثر من شركة):

العلاقة الأصلية بين الـ Company, employee هي many to many

- الموظف قد يكون عمل في أكثر من شركة
- والشركة قد توظف عدداً كبيراً من الموظفين.

كسر العلاقة: ننشأ الجدول الوسيط، نسميه مثلاً EmploymentHistory أو Employee-Company يربط بين الـ Employee, Company ويحوي معلومات إضافية مثل تاريخ بدء العمل، وتاريخ انتهاء العمل، المنصب الوظيفي، القسم. يصبح الـ ERD في حال نظام يُنمذج أكثر من شركة (العلاقة بين الموظف والشركة)



ملاحظة على تسمية جدول كسر العلاقة:

عند كسر العلاقة many to many باستخدام جدول وسيط من الشائع تسميته باستخدام اسمي الكيانين المشاركين في العلاقة مثل Employee-Company أو Student-Course.

ولكن: عند توفر تسمية دلالية ومنطقية تعبر عن طبيعة العلاقة يُفضل استخدامها لأنها تجعل النموذج أكثر وضوحاً وتعبر عن وظيفة العلاقة بدقة وتسهل فهم قاعدة البيانات للفرق الأخرى أثناء العمل الجماعي

أمثلة:

الكيانات المرتبطة	العلاقة المنطقية	التسمية الأفضل	التسمية العامة
Student-Course	الطالب يسجل في الدورة	Enrollment	Student-Course
Doctor-Patient	الطبيب يعالج المريض	Treatment	Doctor-Patient

Primary key and foreign key

1. Primary key/المفتاح الأساسي

عمود يستخدم لتحديد كل سجل row بشكل فريد في الجدول

خصائصه:

1. يستخدم كمرجع عند إنشاء علاقات مع جداول أخرى
2. لا يمكن أن يكون فارغاً Not Null
3. لا يمكن أن يحوي على قيمة مكرر unique

مثاله:

هذا العمود هو primary key لأنه يميز كل موظف عن الآخر

Department	Name	Employee-id
الموارد البشرية	أحمد	<u>1</u>
المالية	أمير	<u>2</u>

2. Foreign key/المفتاح الخارجي

عمود يستخدم لربط جدولين ببعض، حيث يشير إلى المفتاح الأساسي في جدول آخر، بمعنى آخر هو وسيلة لربط العلاقات بين الجداول

موقعه في العلاقات:

One to many

- يكون الـ Foreign key في جانب المتعدد many لأنه هو الذي سوف يشير إلى الـ one
- في العلاقة بين الموظفين وجدول الأقسام الـ Foreign key department-id سيوضع في جدول الموظفين لأن الموظفين هم الجانب المتعدد

Many to many

- نضع المفتاحين في جدول كسر العلاقة للكيانين المشاركين في العلاقة

One to One

- يمكن وضع المفتاح الخارجي في أي من الجدولين لكن غالباً نضعه في الكيان الأقل أهمية أو الأقل استخداماً
 - في العلاقة بين المدير (موظف) والقسم، المدير يدير قسم واحد والقسم يُدار من قبل مدير واحد
- أمامنا خياران:

- 1) وضع manager-id في جدول departments وهو يمثل الحل الأفضل لأن عدد الأقسام أقل بكثير من عدد الموظفين وجميع الأقسام لها مدير خاص بها بالتالي لا يوجد قيم null
- 2) وضع managed_department-id في جدول employees وهو يمثل الحل الأسوأ لأن عدد الموظفين أكثر بكثير من عدد الأقسام لأنه بحال لدينا 100 موظف و 5 أقسام سيكون هناك 95 سجل يحمل القيمة null بالعمود id-managed_department

مثاله:

Department table:

Department-id (pk)	Department-name
الموارد البشرية	1
المالية	2

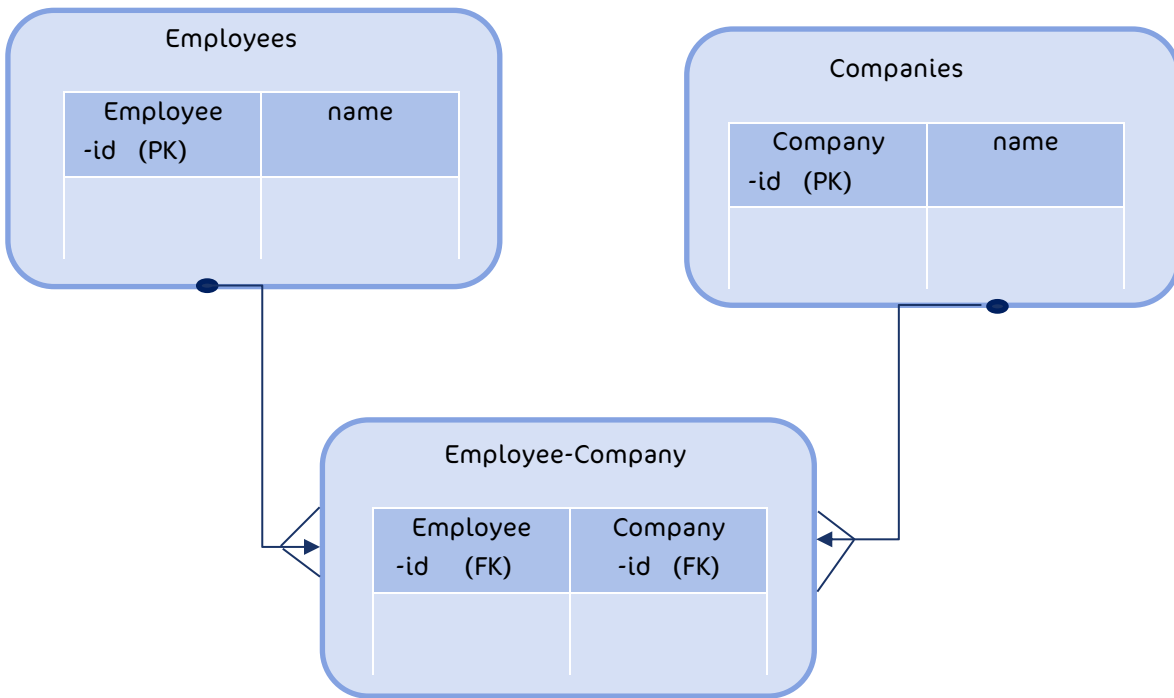
employee table:

employee-id (pk)	name	Department-name (FK)
1	أحمد	1
2	أمير	2

هنا department-id في جدول الموظفين هو Foreign key يشير إلى department-id في جدول Departments

FK: تستخدم لربط جدول بآخر

PK: تستخدم لتمييز كل سجل في الجدول ويجب أن يكون غير فارغ وغير مكرر

مثال عن جدول كسر العلاقة:

ملاحظات نهائية على ERD:

لا يوجد ERD مثالي، أي يمكن وجود أكثر من ERD صحيح لنفس النظام.

عدد الكيانات في ERD ليس معياراً لصحة أو وجود الـ ERD

أهميته هي تحليل وفهم متطلبات العميل وتحويلها إلى نموذج مرئي يمثل البيانات والعلاقات بينها

يستخدم بشكل أساسي قبل بناء قاعدة البيانات لمساعدة المهندسين على تصور النظام بشكل منطقي وفعال.

احتمالية إجراء تعديلات على الـ database تبقى موجودة حتى بعد إجراء اختبارات ولكن الاختبارات تفيد تفادي الأخطاء الكبيرة التي يصبح من الكارثي تلافيها عند دخول النظام حيز العمل.

الخطوة التي تلي الـ ERD

نضع المخطط أمامنا ونبدأ بطرح الأسئلة من وجهة نظر الزبون ونتحقق فيما إذا كان الـ ERD فعالاً.

مثال الزبون يريد معرفة جميع العمليات التي أجريت في قسم القلبية من قبل جراح معين في سنة معينة. أتتحقق فيما إذا استطاع الـ ERD إيصالني إلى هذه المعلومة بشكل سلس وصحيح.

إلى اللقاء

